Order Book Engine

Carnet d'ordres haute performance & agents de trading par RL

Équipe PFA – 6 membres

ENSEIRB-MATMECA
Projet de Fin d'Année

6 mai 2026

Plan

Infrastructure

1. Contexte & objectifs
2. Architecture
3. Moteur C++
4. Données Binance

Stratégies

5. Stratégies par règles
6. Dashboard
7. Agents RL (DQN, A2C, PPO)
8. Dreamer v3
9. Résultats & conclusion

Le défi des marchés modernes

- 10^5 ordres/s
- Latence $\sim$ microseconde
- Données temps réel

Notre projet

Une plateforme **de bout en bout** pour simuler, entraîner et évaluer des stratégies sur données crypto.



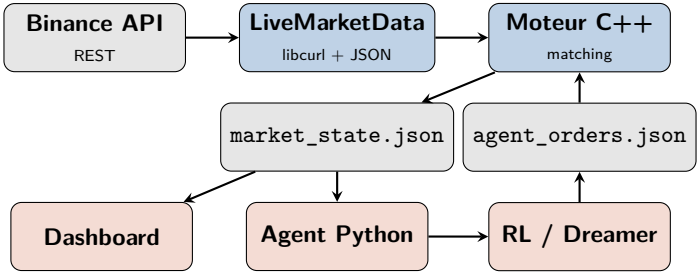
Données live : Binance API

Cahier des charges

Type	Exigence	Concrètement
Fonctionnel	Matching prix-temps, 5 types d'ordres	GTC, Market, IOC, FOK, GFD
Fonctionnel	Ingestion de données réelles	API Binance
Fonctionnel	Agents enfichables + visualisation	Dashboard web
Non-fct.	Performance haut débit	$\geq 10^5$ ops/s
Non-fct.	Latence opérationnelle	$\sim$ microseconde
Non-fct.	Reproductibilité	Seeds, checkpoints

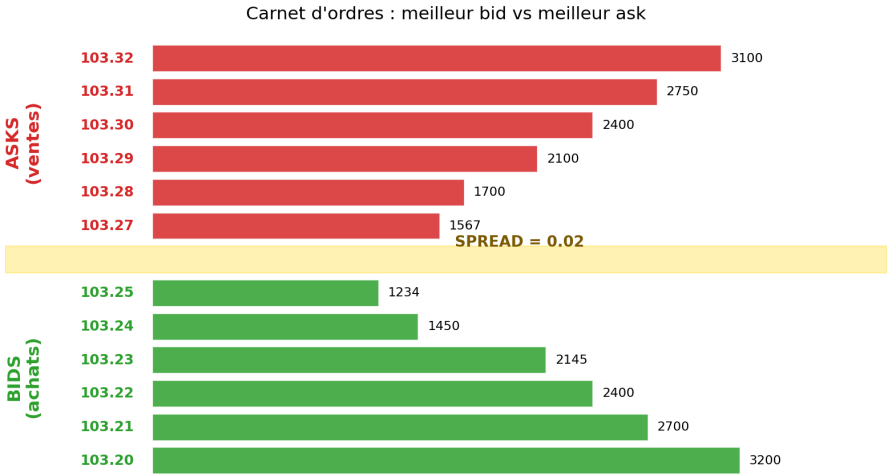
Hors périmètre : trading réel, conformité, FPGA.

Architecture logicielle



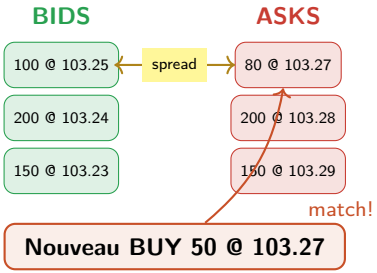
Découplage par fichiers JSON : composants C++ et Python relancés indépendamment.

Carnet d'ordres



Bids = ordres d'achat (prix décroissants) | Asks = ordres de vente (prix croissants)

Matching prix-temps



Règles

1. Meilleur prix d'abord
2. À prix égal : FIFO
3. Exécutions partielles permises

Match dès que :

$$P_{\text{buy}} \geq P_{\text{ask}}$$

Structures de données

- Deux `std::map` séparées (bids $\downarrow$, asks $\uparrow$)
- Niveau de prix : `std::list` (FIFO)
- `unordered_map<id, iter>` : annulation $O(1)$

Op.	Complexité	Débit
Ajout	$O(\log n)$	$\approx 400\,\text{k/s}$
Annulation	$O(1)$	$\approx 2\,\text{M/s}$
Modification	$O(\log n)$	$\approx 270\,\text{k/s}$
Matching	$O(k \log n)$	$\approx 350\,\text{k/s}$

Performances mesurées

Latence 2–4 μs sur matériel de développement standard.
Cible $\geq 10^5$ ops/s : **atteinte**.

Cinq types d'ordres

GoodTillCancel
actif jusqu'à annulation

Market
limit agressif

IOC
exéc. partielle, reste annulé

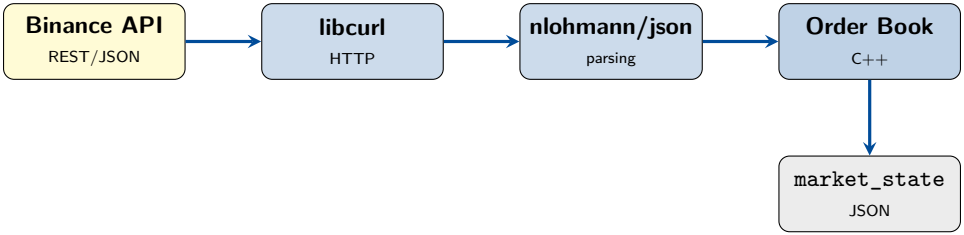
FillOrKill
tout ou rien

GoodForDay
expire à 15 :59

Tests fonctionnels

Suite `OrderBookTests` couvre les 5 types : insertion, annulation, modification, exécution partielle, rejet `FillOrKill`, expiration `GFD`.

Pipeline d'ingestion temps réel



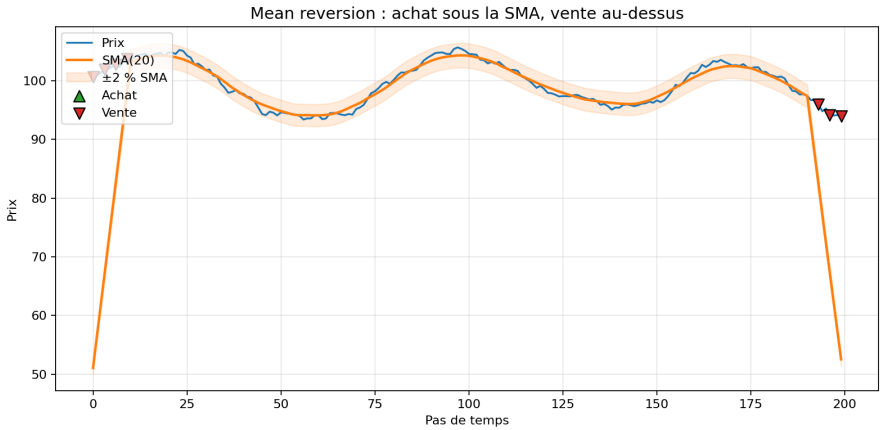
Lancement

```
./LiveMarketData SOLUSDT 1 20
```

Sorties live

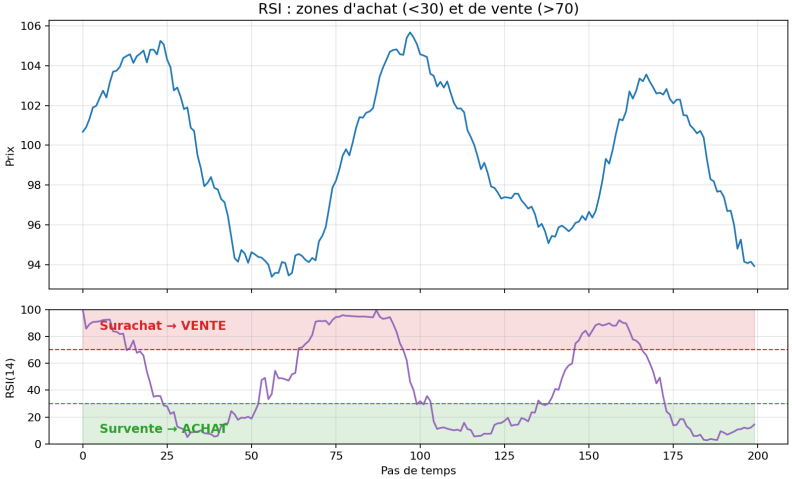
- Bid / Ask / Mid / Spread
- Profondeur, SMA, PnL

Stratégie : Mean Reversion



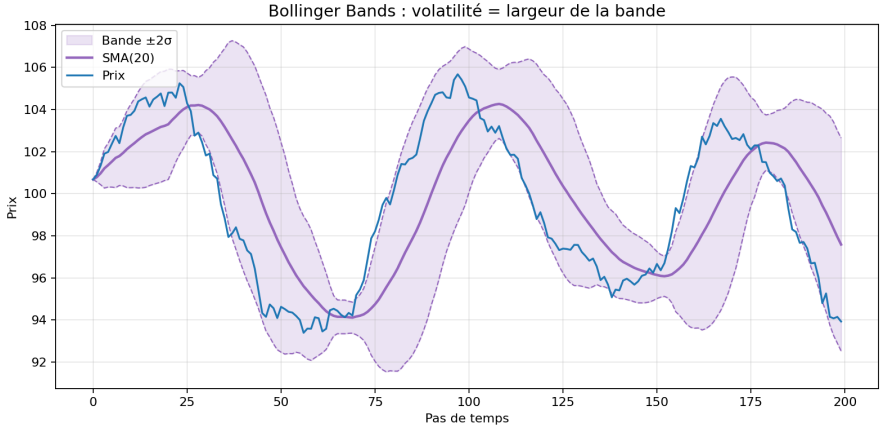
ACHAT si prix $<$ SMA-2% | VENTE si prix $>$ SMA$+2\%$

Stratégie : RSI (14)



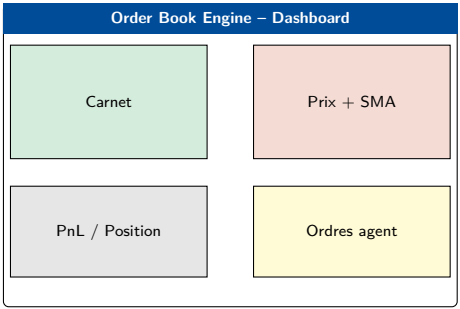
Oscillateur de momentum : RSI $< 30 \rightarrow$ acheter ; RSI $> 70 \rightarrow$ vendre.

Stratégie : Bollinger Bands



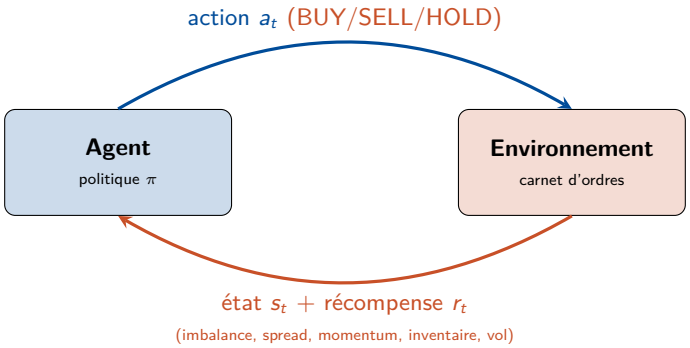
Bandes à $\pm 2\sigma$: largeur $\propto$ volatilité, sortie de bande = signal.

Tableau de bord



- Front HTML / CSS / JS
- Serveur Python léger
- Lecture des JSON :
  - `market_state.json`
  - `agent_orders.json`
- Rafraîchissement périodique

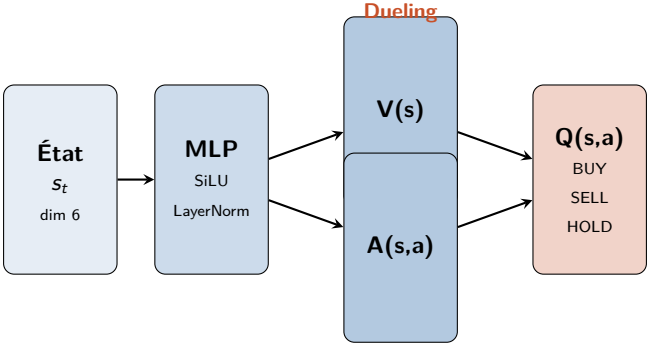
Apprentissage par renforcement



MDP du trading

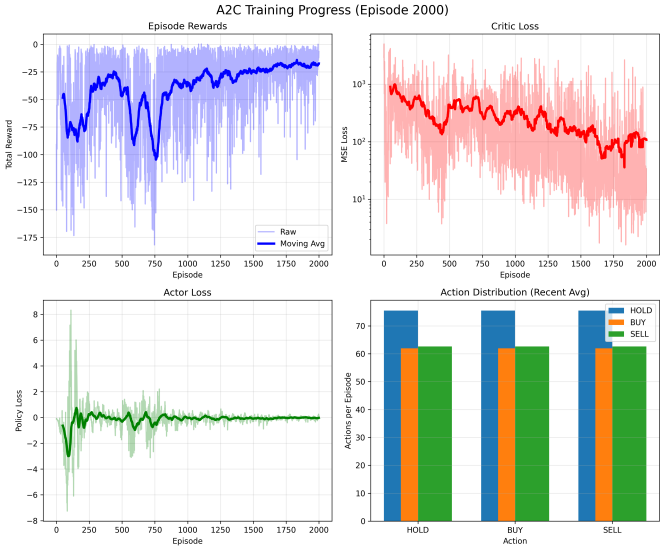
L'agent observe l'état, choisit une action, reçoit une récompense (variation de PnL pénalisée par l'inventaire).

DQN – Deep Q-Network

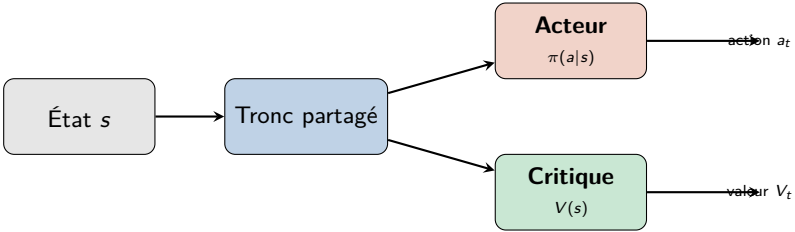


Dueling	$Q(s,a) = V(s) + (A(s,a) - \overline{A})$
Double DQN	cible découplée, anti-surestimation
Replay buffer	200 k transitions
Huber loss + clipping	stabilité numérique

DQN – Apprentissage

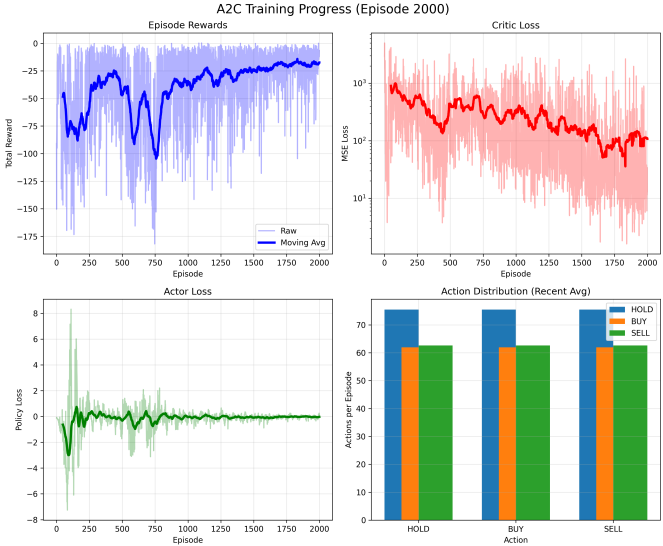


A2C – Actor-Critic



Avantage	$A_t = R_t - V(s_t)$
$\mathcal{L}_{\text{actor}}$	$-\log \pi(a_t\|s_t)\, A_t$
$\mathcal{L}_{\text{critic}}$	$(R_t - V(s_t))^2$

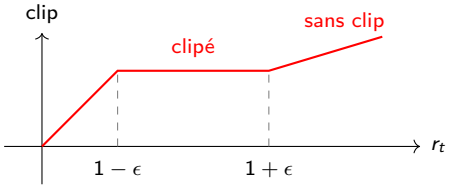
A2C – Apprentissage



PPO – Proximal Policy Optimization

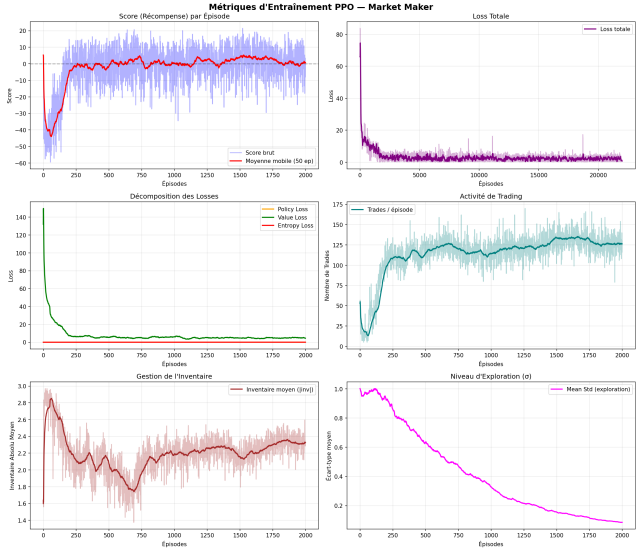
Idée : limiter l'écart entre la nouvelle politique et l'ancienne

$$\mathcal{L}^{\text{CLIP}} = \mathbb{E}_t\left[\min\left(r_t A_t,\ \text{clip}(r_t, 1-\epsilon, 1+\epsilon)\, A_t\right)\right]$$

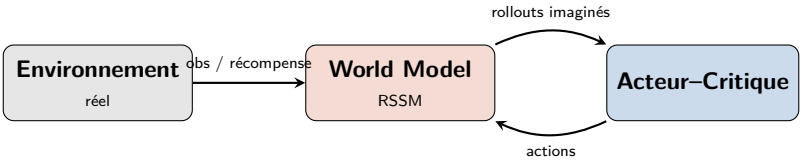


Plus stable que A2C : pas de divergence brutale, plusieurs époques par batch.

PPO – Apprentissage



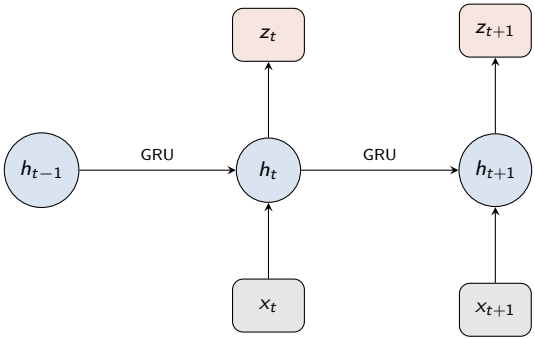
Dreamer v3 – Apprendre dans l'imagination



Idée clé

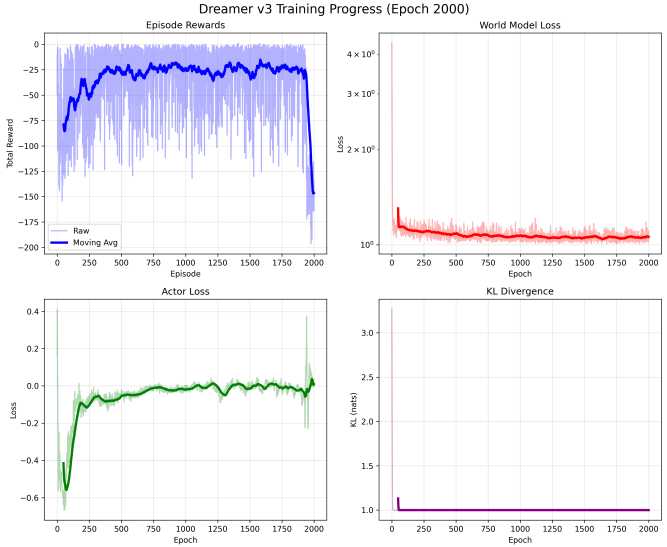
Apprendre la dynamique du marché dans un World Model, puis entraîner l'acteur sur des trajectoires imaginées — *sans* interagir avec l'environnement réel.

Dreamer v3 – World Model (RSSM)



Latents catégoriels 32×32 | GRU récurrent | symlog pour stabilité numérique

Dreamer v3 – Apprentissage



Comparaison – Protocole de test

Données

- Source : Binance aggTrades
- Symbole : `SOLUSDT`
- Période : février 2026
- $\sim$ 6 millions de trades agrégés
- Régime : tendance baissière 105 $\rightarrow$ 85 USDT

Backtest

- 6000 bougies de 1000 ticks
- Quantité : 1 SOL / ordre
- Inventaire : ± 5 positions max
- PnL mark-to-market
- Sharpe annualisé, drawdown max
- `seed = 42` (reproductible)

Conditions communes

Toutes les stratégies (règles *et* RL) sont évaluées sur le même flux de prix, avec la même fonction de coût et les mêmes bornes d'inventaire. Seule la politique de décision change.

Comparaison – Résultats

Stratégie	PnL final (USDT)	Sharpe	Drawdown max	Remarques
Mean Reversion	+56.62	0.14	-82.56	baseline règles
RSI	+6.08	0.01	-101.69	baseline règles
Bollinger	-108.09	-0.28	-157.04	baseline règles
DQN	+78.92	0.18	-99.77	value-based
A2C	+27.05	0.06	-129.23	policy-based
PPO	+42.07	0.10	-117.47	policy-based stable
Dreamer v3	+49.27	0.13	-61.43	model-based

- DQN et Dreamer v3 dominent en PnL.
- Dreamer affiche le meilleur drawdown (inertie d'action).
- Bollinger souffre de la baisse soutenue 105 $\rightarrow$ 85 USDT.

Bilan & perspectives

Réalisé

- Moteur C++ $\sim$ 400 k ops/s
- Ingestion live Binance
- Dashboard interactif
- 3 stratégies par règles
- 4 agents RL (DQN, A2C, PPO, Dreamer)

Perspectives

- Carnet multi-niveaux
- *Order flow imbalance*
- Reward Sharpe-différentiel
- *Walk-forward validation*

Merci de votre attention — Questions ?